$$A = \begin{vmatrix} 2 & 5 & -1 & 3 & 6 \\ 1 & 0 & 0 & -2 & 0 \\ 4 & 1 & -2 & 0 & 7 \\ 0 & 3 & 5 & 1 & -1 \end{vmatrix}$$

1. kertaluku, eli koko on 4×5, eli neljä riviä ja viisi saraketta.

1.2. $a(2,3) = 0$

$a(1,2) = 5$

$a(3,4) = 0$

$a(4,5) = -1$

---

i = rivi j = Sarake

1-2 = -1

i<j

i>j

2)

$a(1,1) = 0$

$a(1,2) = 1-2 = -1$

$a(1,3) = 1-3 = -2$

$a(2,1) = 2+2\cdot 1 = 4$

$a(2,2) = 0$

$a(2,3) = 2-3 = -1$

$a(3,1) = 3+2\cdot 1 = 5$

$a(3,2) = 3+2\cdot 2 = 7$

$a(3,3) = 0$

$a(4,1) = 4+2\cdot 1 = 6$

$a(4,2) = 4+2\cdot 2 = 8$

$a(4,3) = 4+2\cdot 3 = 10$

$$A = \begin{vmatrix} 0 & -1 & -2 \\ 4 & 0 & -1 \\ 5 & 7 & 0 \\ 6 & 8 & 10 \end{vmatrix}$$

3.

a) $\sum_{i=1}^{100} i$

b) $\sum_{i=2}^{10} (-1)^i \frac{1}{i}$

c) $\sum_{i=1}^{n} a_{ii}$

d) $\sum_{i=1}^{n} a_{ki} x_i$

e) $\sum_{i=1}^{n} a_{ki} b_{ip}$

4.

a) $\sum_{j=1}^{5} a(3,j) = a(3,1) + a(3,2) + a(3,3) + a(3,4) + a(3,5)$

$= 4 + 1 - 2 + 0 + 7$

$= 10$

b) $\sum_{k=1}^{4} a(k,k) = a(1,1) + a(2,2) + a(3,3) + a(4,4)$

$= 2 + 0 + (-2) + 1$

$= 1$

c) $\sum_{i=1}^{4} a(i,1)\,a(i,3) = a(1,1) \cdot a(1,3) + a(2,1) \cdot a(2,3) + a(3,1) \cdot a(3,3) + a(4,1) \cdot a(4,3)$

$= (2 \cdot (-1)) + (1 \cdot 0) + (4 \cdot (-2)) + (0 \cdot 5)$

$= -2 + 0 + (-8) + 0$

$= -10$

5.

a) $A + B$

$$A \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 4 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} + B \begin{vmatrix} a & 3 \\ 1 & -2 \\ x & 2 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1+a & -3+3 \\ 2+1 & 4+2 \\ 0+x & -1+2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1+a & 0 \\ 3 & 2 \\ x & 1 \end{vmatrix}$$

b) $5A$

$$= \begin{vmatrix} 5 \cdot 1 & 5 \cdot (-3) \\ 5 \cdot 2 & 5 \cdot 4 \\ 5 \cdot 0 & 5 \cdot (-1) \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 5 & -15 \\ 10 & 20 \\ 0 & -5 \end{vmatrix}$$

c) $C + D$

Tätä laskutoimitusta ei voi suorittaa, koska matriisien kertaluvut poikkeavat.

$C = 3 \times 1$ ja $D = 1 \times 3$

d) $A + C$

Tätäkään laskua ei voi toteuttaa, koska kertaluvut poikkeavat.

$A = 3 \times 2$ ja $C = 3 \times 1$

e) $-B$

$$= \begin{vmatrix} -a & -3 \\ -1 & 2 \\ -x & -2 \end{vmatrix}$$

f) $B - A$

$$= \begin{vmatrix} a-1 & 3-(-3) \\ 1-2 & -2-4 \\ x-0 & 2-(-1) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a-1 & 6 \\ -1 & -6 \\ x & 3 \end{vmatrix}$$

6) $A = 1 \times 4$
$B = 4 \times 1$

AB

$$A\begin{vmatrix} 1 & 3 & 5 & 1 \end{vmatrix} \cdot B\begin{vmatrix} -1 \\ 3 \\ 2 \\ 4 \end{vmatrix}$$

$$= AB \begin{vmatrix} (1 \cdot (-1) + 3 \cdot 3 + 5 \cdot 2 + 1 \cdot 4 \end{vmatrix}$$

$$= AB \begin{vmatrix} -1 + 9 + 10 = 4 \end{vmatrix}$$

$$= AB \begin{vmatrix} 22 \end{vmatrix}$$

BA

$$\begin{vmatrix} -1 \cdot 1 & -1 \cdot 3 & -1 \cdot 5 & -1 \cdot 1 \\ 3 \cdot 1 & 3 \cdot 3 & 3 \cdot 5 & 3 \cdot 1 \\ 2 \cdot 1 & 2 \cdot 3 & 2 \cdot 5 & 2 \cdot 1 \\ 4 \cdot 1 & 4 \cdot 3 & 4 \cdot 5 & 4 \cdot 1 \end{vmatrix}$$

BA

$$\begin{vmatrix} -1 & -3 & -5 & -1 \\ 3 & 9 & 15 & 3 \\ 2 & 6 & 10 & 2 \\ 4 & 12 & 20 & 4 \end{vmatrix}$$

7.

AB

$$A_{3\times 3}\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -3 & 2 & -1 \\ -2 & 1 & 0 \end{vmatrix} \cdot B_{3\times 3}\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

$$AB \begin{vmatrix} 1\cdot 1+(-1)\cdot 2+1\cdot 1 & 1\cdot 2+(-1)\cdot 4+1\cdot 2 & 1\cdot 3+(-1)\cdot 6+1\cdot 3 \\ -3\cdot 1+2\cdot 2+(-1)\cdot 1 & -3\cdot 2+2\cdot 4+(-1)\cdot 2 & -3\cdot 3+2\cdot 6+(-1)\cdot 3 \\ -2\cdot 1+1\cdot 2+0\cdot 1 & -2\cdot 2+1\cdot 4+0\cdot 2 & -2\cdot 3+1\cdot 6+0\cdot 3 \end{vmatrix}$$

$$AB \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$BA \begin{vmatrix} 1\cdot 1+2\cdot(-3)+3\cdot(-2) & 1\cdot(-1)+2\cdot 2+3\cdot 1 & 1\cdot 1+2\cdot(-1)+3\cdot 0 \\ 2\cdot 1+4\cdot(-3)+6\cdot(-2) & 2\cdot(-1)+4\cdot 2+6\cdot 1 & 2\cdot 1+4\cdot(-1)+6\cdot 0 \\ 1\cdot 1+2\cdot(-3)+3\cdot(-2) & 1\cdot(-1)+2\cdot 2+3\cdot 1 & 1\cdot 1+2\cdot(-1)+3\cdot 0 \end{vmatrix}$$

$$BA \begin{vmatrix} -11 & 6 & -1 \\ -22 & 12 & -2 \\ -11 & 6 & -1 \end{vmatrix}$$